NOVA C01 | 综合工程作品阶段

DormMate 综合工程作品任务书

C01 | DormMate Comprehensive Engineering Challenge

V0.8R5 | D1–D5 作品场景 + E1–E3 共同增强 + Open Enhancement

一个 DormMate 系统 · 两条数据链 · 多端协同 · 事件闭环

适用对象：完成 C01 中 M1–M6、A、B、C 基础任务的学生

任务目标：独立完成一个可运行、可演示、可说明、可修改、可排错、可复盘的 DormMate 综合工程作品

计算机系 NOVA 菁英创新小组 · 蒋梦云

2026 年 9 月

计科NOVA C01

0 | 先说明：这次不是再做一遍 C01

学生已经在 C01 中完成过 Web、Python 数据分析、Camera / ASR / TTS、Git / GitHub、微信小程序、MQTT / JSON、实时 Dashboard、Three.js 3D，以及 A / B / C 三类综合收口任务。

本任务书不再按 M1 → M6 的顺序提供“下一步怎么做”的逐步教程。

本任务要求：

> **把 C01 中已经学过的能力重新组织成一个完整作品，并让不同模块围绕同一个 DormMate 系统协同工作。**

需要自主决定：

- 哪些模块应该复用；
- 哪些界面应该重新设计；
- 哪些数据应该共享；
- 哪些状态应该保持一致；
- 哪些功能应该出现在 Web、移动端或 3D 中；
- 怎样用一个完整故事证明系统真的成立。

本任务不提供完整成品代码，也不要求不同学生做出完全相同的页面和交互。

0.1 完成方式 | 以个人为单位

> **本任务以个人为单位完成。每位学生都需要独立完成并提交自己的 DormMate 综合工程作品。**

允许查阅官方文档、搜索资料、使用 AI、参考开源示例，也允许与同学交流思路；但最终提交的作品、GitHub 仓库、PPT、技术文档和演示视频必须由本人能够完整运行、解释、修改、排错和验证。

最终现场核验时，应能够独立说明自己的实现选择与运行结果。

1 | 作品题目与任务目标

1.1 作品题目

> **DormMate：面向多宿舍节点的环境状态感知、事件响应与多端协同系统**

1.2 最终作品不是“多个作业”

最终作品应当让别人看到：

> **这是一个 DormMate 系统，而不是 Web、Python、微信小程序、MQTT、3D、ML 等若干独立 Demo。**

系统至少需要同时处理 3 个模拟宿舍节点，例如：

- *dorm-a*
- *dorm-b*

计科NOVA0102

- *dorm-c*

每个节点至少包含：

- *nodeId*
- *temperature*
- *humidity*
- *status*
- *time*

状态规则继续沿用 C01 的统一练习规则；如对规则进行改进，应做到明确、可解释、可验证。

1.3 本作品真正要解决的问题

DormMate 应能够回答下面这些问题：

1. 现在多个宿舍分别是什么状态？
2. 哪个宿舍当前更值得优先关注？
3. 发现问题以后，用户做了什么？
4. 采取措施以后，后续数据是否真的改善？
5. Web、移动端和 3D 看到的是不是同一套实时状态？
6. 一次事件能不能从“发现”一直追踪到“恢复 / 未恢复”？
7. 当实时链路出现故障时，能不能发现、定位、修复并重新验证？
8. 固定规则和轻量 ML 给出不同结果时，系统能不能把两种依据讲清楚？

2 | 最终作品形态

最终作品至少应形成：

> **1 个完整系统 + 2 条真实数据链 + 多个协同入口 + 1 套事件处理机制**

2.1 两条必须真正跑通的数据链

数据链 A | 离线分析链

> **Web / 历史记录 → CSV → Python → 统计 / 趋势 → report.html**

要求：

- 数据必须来自系统真实运行或明确标注的模拟运行；
- 换一份新 CSV 后，分析结果能够重新生成；
- 报告不能依靠手工修改结果完成。

计科NOVAC0102

数据链 B | 实时系统链

模拟节点 → MQTT / JSON → 共享实时状态 → Web / Dashboard + 移动端 + 3D

要求：

- 至少 3 个节点；
- 三个节点数据不能串线；
- 新消息到达后，Web / Dashboard、移动端、3D 应围绕同一条实时状态更新；
- Web、移动端、3D 应共享同一套实时数据源，不分别维护互不关联的独立状态。

2.2 多端不是复制页面，而是协同

不同入口应承担不同任务。

建议理解为：

- **Web / Dashboard**：多节点实时总览、重点节点、趋势、事件状态；
- **移动端**：快速查看当前重点、最新状态、必要操作；
- **3D**：把节点与空间对象对应起来，用可视方式表达重点、状态和处理过程；
- **TTS**：朗读当前真实状态或事件信息；
- **Camera**：记录与当前节点或事件相关的现场快照；
- **report.html**：保留历史分析、事件时间线、今日摘要与复盘。

具体界面可以调整，但应能够解释不同入口采用该分工方式的原因。

3 | 作品边界与共同要求

3.1 可复用的 C01 能力

可以灵活复用 C01 已经学过的：

- HTML / CSS / JavaScript；
- Python / pandas / matplotlib；
- CSV / JSON；
- Camera / ASR / TTS；
- Git / GitHub；
- 微信小程序；
- MQTT / Broker / Topic / Publish / Subscribe；
- Chart.js / mqtt.js / WebSocket；
- Three.js；
- Isolation Forest 轻量 ML 应用。

计科NOVAC102

3.2 共同完成线与开放拓展的关系

本任务的共同完成线只依赖 C01 已学习能力。也就是说，即使不额外引入新的技术栈，也应能够完成 D1–D5、E1 / E2 / E3以及最终交付要求。

在完成共同完成线的基础上，**不限制作品的技术上限**。鼓励根据实际作品需要，自主学习并合理引入 C01 未讲授的新技术，例如：

- FastAPI / Flask 等后端服务；
- SQLite / MySQL 等数据持久化；
- LLM / RAG / Agent；
- VLM；
- OpenCV / YOLO 等视觉能力；
- 更完整的 ML / 时序分析方法；
- glTF / GLB、Blender、后处理、场景回放等 3D 能力；
- 轻量数字孪生；
- PWA、组件化前端、更多实时可视化；
- Node-RED、自动通知、自动日报等自动化能力；
- 云端部署或其他与 DormMate 作品目标真正相关的技术。

开放拓展的评价重点不是“使用了多少高级名词”，而是：

> **是否真正解决了作品问题；是否形成了可见增量；是否能够运行验证；是否能够由本人解释、修改和维护。**

任何开放拓展都不能替代本任务规定的共同完成线。

3.3 共同工程底线

无论界面和实现方式怎样变化，最终都必须做到：

> **Run → Explain → Modify → Debug → Verify**

即：

- 能从关闭状态重新启动；
- 能解释一条完整数据链；
- 能现场修改一个小需求；
- 能面对一次可控故障完成排错；
- 修改 / 修复后能重新运行验证。

4 | D1–D5 五个作品场景

五个场景全部必做。

计科NOVAC0102

D1 | 多节点稳定运行

要解决什么问题

系统同时面对多个宿舍节点时，是否能够稳定区分不同节点，并让多个入口观察同一套状态？

预期运行结果

至少 3 个节点同时在线，例如：

- dorm-a：正常
- dorm-b：正常
- dorm-c：正常

系统能够：

- Web / Dashboard 正确显示 3 个节点；
- 移动端看到同一批节点的最新状态；
- 3D 中能明确对应不同宿舍 / 区域；
- 新 MQTT / JSON 消息到达后，多端随真实数据更新；
- 三个节点的历史与状态不能串线。

完成证据

至少保留：

- 一次三节点同时在线的截图或视频；
- 一条新消息同时驱动 Web / Dashboard、移动端和 3D 更新的证据；
- 对 `nodeId`、Topic、实时数据流的说明。

做到这里算完成

现场随机改变任意一个节点的数据后：

> **Web、移动端、3D 都能识别这是同一个节点的新状态，并保持核心数据一致。**

D2 | 持续异常与优先关注

要解决什么问题

当多个宿舍同时发生不同程度的异常时，系统能不能帮助用户判断“现在应该先看谁”？

预期运行结果

例如：

- dorm-a：正常；
- dorm-b：已经连续多次偏热；
- dorm-c：刚出现一次偏湿。

系统根据明确规则给出：

> **当前优先关注：dorm-b**

计科NOVAC0102

并能说明理由，例如：

- 持续异常时间更长；
- 异常次数更多；
- 当前状态更值得先处理。

要求

优先规则必须：

- 写在程序逻辑中；
- 可解释；
- 可重复；
- 换一组数据后结果能够变化；
- 不能把“dorm-b”写死成重点节点。

完成证据

至少准备 3 组不同的三节点情况，证明：

> **节点状态变化 → 优先对象和判断依据能够跟着变化。**

D3 | 处理—验证—恢复

要解决什么问题

发现问题以后，系统不能只停在“报警”。

一次事件应当真正经历：

> **发现 → 优先关注 → 用户处理 → 后续数据验证 → 恢复 / 未恢复 → 记录复盘**

预期运行结果

例如：

1. dorm-b 持续偏热；
2. 系统将 dorm-b 标记为当前重点；
3. 用户执行“开启风扇 / 通风”等处理动作；
4. Web、移动端、3D 显示“处理中”；
5. 系统继续接收后续新数据；
6. 数据逐步变化；
7. 系统根据新数据判断“仍需关注”或“已恢复”；
8. 本次事件进入历史记录 / 报告。

事件状态与恢复验证机制

一次异常应作为一个持续事件进行管理。最低可以采用：

计科NOVAC0102

发现异常 → OPEN（待处理）→ HANDLING（处理中）→ RECOVERED（已恢复）

也可以采用自主设计的等价状态。

每个事件至少应能够关联：

- *event_id* 或等价事件标识；
- *nodeId*；
- 开始时间；
- 问题 / 异常；
- 为什么被优先关注；
- 用户采取的动作；
- 后续验证数据；
- 当前事件状态；
- 恢复时间 / 最终结果。

重要要求

点击“处理”按钮不能直接把事件改成“已恢复”。

恢复必须由后续新数据触发。Web / Dashboard、移动端、3D、历史记录或报告中出现的事件状态，应围绕同一个事件保持一致，而不是各自维护互不关联的结果。

完成证据

至少演示 1 次完整事件：

异常 → 处理 → 至少 2 组后续新数据 → 恢复 / 未恢复 → 事件记录。

D4 | 实时链路故障与修复

要解决什么问题

真实系统不会永远正常。

应证明：

DormMate 不仅能展示成功，也能面对一次真实故障。

应主动制造至少 1 类故障

例如：

- 停止 Broker；
- 写错 Topic；
- 发送错误 JSON；

计科NOVAC0102

- 改错字段名；
- 某个节点长时间不再发送数据。

应完成

> **观察现象 → 定位原因 → 修复 → 重新运行 → 验证恢复**

最低要求

- 能够根据现象、日志和数据流独立定位至少一个真实故障原因；
- 修复以后必须重新跑同一链路；
- 作品文档或视频中要保留一次真实故障与修复过程。

可进一步增强

可以继续做：

- 节点在线 / 离线判断；
- `last_seen`；
- 错误 JSON 拒绝；
- Broker 断开提示；
- 自动重连。

这些是加分增强，不作为统一最低线。

D5 | 固定规则与 ML 辅助判断

要解决什么问题

DormMate 已经有固定规则，但历史数据也可以提供另一种判断视角。

应保留：

> **固定 Rule + 轻量 ML**

两者并列存在。

预期运行结果

至少准备多组新数据，让系统同时显示：

- 当前温湿度；
- 固定规则判断；
- ML 判断；
- 两者是否一致。

推荐的对照案例

优先寻找以下情况之一：

- 固定规则判断为“正常”，但 ML 判断为“与历史明显不同”；
- 固定规则判断为“需要关注”，但 ML 判断仍接近历史常态。

计科NOVAC0102

出现不一致时，不直接把其中一个结果定义为“错误”。分析重点是说明：

> **固定 Rule 根据预先设定的阈值判断；ML 根据已有历史数据分布判断。两种判断依据不同，因此结果不一致本身就是值得分析的现象。**

如果自然运行没有出现不一致

如果本次自然运行的数据中没有出现 Rule / ML 不一致，可以在**固定规则和模型保持不变**的前提下，主动设计一组新的测试输入，观察是否产生不一致。

该数据应明确标注为：

> **构造测试样本**

允许改变测试输入，但不能手工修改模型输出，也不能为了得到指定答案而反复改变模型参数。

如果经过合理测试仍未出现不一致，应如实记录实际结果，并说明两种方法当前表现一致。

必须保留一个“值得分析”的案例

最终至少保留 1 个能够说明 Rule 与 ML 判断依据差异的案例，可以是：

- Rule / ML 判断不一致；
- ML 对某组数据的结果需要进一步解释或核查；
- 两者一致，但原因能够被清楚解释。

并说明可能原因，例如：

- 历史数据太少；
- 历史数据太单一；
- 历史本身包含异常；
- 当前环境模式已经变化；
- 固定规则阈值与该宿舍自身历史分布关注的是不同问题。

边界

本任务仍然不要求：

- Label；
- Train / Test；
- Accuracy / F1；
- 混淆矩阵；
- 正式模型版本管理；
- 复杂调参；
- 模型服务。

这些属于后续正式培养内容。

计科NOVA C102

5 | 三个共同技术增强 | 全部必做

这三个方向不是选修。每位学生都要完成。

E1 | 3D 数字空间增强

目标

把 C01 中“状态驱动 3D”进一步做成：

> **实时数据驱动、具有交互与展示亮点的多节点 3D 数字空间。**

最低完成线

至少做到：

1. 至少 3 个宿舍 / 区域与 *nodeId* 有明确映射；
2. 可以在 3D 中区分并选择不同节点；
3. 至少 2 类对象会随状态产生动态变化；
4. MQTT 新消息到达后，3D 无需刷新即可更新；
5. 当前“优先关注”节点在 3D 中有明显表达；
6. D3 的“处理中 / 已恢复”至少有一种状态能在 3D 中体现；
7. 至少形成 1 项具有明显展示效果的界面或交互亮点，例如节点聚焦、动态标签、视角切换、事件动画、历史回放或状态面板联动。

作品亮点方向

在满足最低完成线后，鼓励继续增强 3D 表达，使其不只是“几个几何体改变颜色”。

可探索的方向包括：

- **空间表达**：宿舍楼层、房间、床位、窗户、风扇、灯光等空间对象；
- **交互体验**：点击房间查看详情、节点选择、镜头聚焦、自由 / 固定视角切换；
- **状态可视化**：动态标签、光圈、高亮、状态图标、处理状态动画；
- **界面融合**：3D 场景与实时数据卡片、趋势、事件时间线联动；
- **模型资源**：合理使用 glTF / GLB、Blender 自建模型或开源模型；
- **动画与回放**：通过动画呈现“异常 → 处理 → 恢复”，或依据历史记录回放事件过程；
- **轻量数字孪生**：让宿舍节点、数字空间对象和实时数据建立稳定对应关系，使虚拟空间能够持续反映节点当前状态和事件变化。

关于“数字孪生”

本任务允许并鼓励探索**轻量数字孪生原型**，但不要求建设工业级数字孪生平台。

如果作品能够做到：

> **节点 / 空间对象有明确映射 + 实时数据同步 + 状态变化可见 + 事件过程可追踪**

就已经可以形成具有数字孪生特征的 DormMate 原型。

计科NOVA C0102

重点

3D 的价值不只是模型精细度，而是：

> **让实时状态、重点节点、用户处理和事件变化在空间中被看见，并成为完整作品的一部分。**

E2 | Camera / ASR / TTS 交互增强

目标

把 C01 中相对独立的 Camera、ASR、TTS 能力进一步组织成：

> **围绕 DormMate 实际任务发生的多模态交互入口。**

重点不在于“调用了几个浏览器 API”，而在于语音、图像和系统状态能够围绕同一个节点、同一个事件发生真实联动。

最低完成线

至少做到：

1. ASR 支持至少 2 条有意义的 DormMate 指令；
2. 至少 1 条语音指令能够真实改变当前操作对象或触发现有功能；
3. TTS 朗读内容来自当前真实节点或当前事件状态；
4. Camera 至少保存 1 张与当前节点或当前事件关联的快照；
5. 快照应能够说明属于哪个节点、什么时间、什么事件；
6. 至少形成 1 条完整交互链，例如“语音选择节点 → 朗读状态 → 记录现场”。

作品亮点方向

在满足最低完成线后，鼓励继续增强交互体验，使 Camera / ASR / TTS 不再只是单点功能。

可探索的方向包括：

- **语音控制**：支持“查看 dorm-b”“朗读状态”“记录现场”“查看重点节点”等更多业务指令；
- **上下文交互**：当前选中的节点改变后，TTS、Camera、状态卡片和事件记录自动切换到同一对象；
- **事件留痕**：Camera 快照自动进入当前事件记录，并带上节点、时间和处理状态；
- **语音反馈**：系统在节点进入重点、处理中、恢复或离线时，用 TTS 给出简洁反馈；
- **交互联动**：语音操作能够同步影响 Web / Dashboard、移动端或 3D 中的当前节点和状态；
- **现场操作体验**：将常用操作组织成更自然的“查看 → 判断 → 记录 → 处理 → 验证”流程。

开放扩展方向

允许并鼓励在共同完成线之上探索 C01 未讲授的新技术，例如：

- **LLM 语音助手**：把固定语音指令扩展为自然语言查询或自然语言控制；
- **VLM / 图像理解**：对 Camera 快照进行环境描述、物体识别或状态辅助分析；
- **OpenCV / YOLO**：增加与 DormMate 场景真正相关的视觉检测能力；
- **语音唤醒 / 连续交互**：探索更自然的语音入口；

计科NOVAC0102

- **多模态事件卡片**：把文本、状态、语音、图片组织成同一条事件记录；
- **移动端多模态入口**：让移动端也能够触发拍照、语音或事件记录。

新增能力应服务于 DormMate 的真实问题，不以“接入一个模型”本身作为完成依据。

参考交互

例如：

> **“查看 dorm-b”**
> **→ 系统切换 dorm-b**
> **→ “朗读状态”**
> **→ TTS 朗读 dorm-b 当前状态**
> **→ “记录现场”**
> **→ Camera 保存一张与本次 dorm-b 事件相关的快照**

也可以设计其他交互，但应真正服务于 DormMate 的业务过程。

边界提醒

开放扩展可以使用更先进的 AI / 视觉能力，但不把人脸识别、身份识别或个人敏感信息分析作为 DormMate 的目标。

E3 | Web—移动端实时数据同步与协同

目标

把 C01 中“Web 能运行、移动端也能运行”进一步提升为：

> **多个终端观察和操作同一个 DormMate 实时系统。**

这里的重点不是两个页面“看起来一样”，而是：

> **数据同源、状态一致、变化同步、终端分工明确。**

最低完成线

至少做到：

1. Web / Dashboard 与移动端读取同一套实时数据源；
2. 同一个 `nodeId` 的核心字段应保持一致：
   - `temperature`
   - `humidity`
   - `status`
   - `time`
3. 发布一条新的 MQTT / JSON 消息后：
   - Web / Dashboard 自动更新；

计科NOVAC0102

- 移动端自动更新；

4. 同步必须由共享实时数据源驱动；Web / Dashboard 与移动端分别手工输入相同数据，不作为“同步完成”的证据；
5. 如果系统增加了“当前重点 / 处理中 / 已恢复”等共享业务状态，应来自同一套系统状态或同一套可解释规则，不由两端分别维护互不一致的结果；
6. 至少形成 1 项“跨端联动”表现，例如移动端切换重点节点、执行处理动作或查看事件后，Web / Dashboard / 3D 中能够看到对应变化。

作品亮点方向

在满足最低完成线后，鼓励把“同步”继续做成真正的多端协同体验。

可探索的方向包括：

- **统一状态中心**：不同终端从同一个状态对象或状态服务获取最新数据；
- **共享事件状态**：待处理 / 处理中 / 已恢复 等事件状态在 Web 和移动端保持一致；
- **跨端操作同步**：移动端执行“开始处理”等操作后，Web / Dashboard / 3D 同步更新；
- **在线 / 离线感知**：展示节点 *last_seen*、在线状态和连接异常；
- **消息确认**：对重要操作增加“已发送 / 已接收 / 已执行”等反馈；
- **自动重连**：网络或 Broker 短暂中断后能够恢复连接并重新同步状态；
- **移动端专属信息架构**：移动端保留当前重点、最新事件和必要操作，而不是简单复制 Dashboard；
- **远程访问**：让作品从“同一台电脑上同步”进一步扩展到局域网或远程设备访问。

开放扩展方向

允许并鼓励在共同完成线之上探索更完整的系统架构，例如：

- **FastAPI / Flask**：建立统一状态接口或事件接口；
- **SQLite / MySQL**：保存节点历史、事件状态和多端共享数据；
- **WebSocket / SSE**：实现更直接的实时推送；
- **云端 MQTT / 云端部署**：让 Web 和移动端在不同设备、不同网络下访问同一系统；
- **PWA / 响应式应用**：进一步统一 Web 与移动体验；
- **用户操作与事件同步**：让移动端操作能够进入统一事件记录；
- **消息队列 / 自动化工具**：如 Node-RED，用于形成更完整的实时联动；
- **账号或权限机制**：在确有作品需求时探索不同终端的使用角色。

这些技术都不是共同完成线的前提，但可以成为作品从“多端显示”走向“真正协同系统”的重要创新点。

统一实时状态原则

DormMate 应尽量只有一套可解释的实时状态。不同入口只是观察和操作同一个系统的不同方式：

计科NOVA C102

```
模拟节点
  ↓
MQTT / JSON
  ↓
共享实时状态
  ├── Web / Dashboard
  ├── 移动端
  ├── 3D
  └── TTS / 交互
```

重点不是让几个页面"看起来一致"，而是让它们基于同一条数据链、同一个 `nodeId` 和同一套共享业务状态工作。

移动端实现说明

移动端可以采用：

- 微信小程序开发者工具中的模拟器 / 预览；
- H5 / 移动 Web 页面。

如使用微信小程序进行本地开发，可在开发者工具中关闭相关域名 / TLS 校验用于开发调试。当前版本中常见选项名称为：

> **不校验合法域名、web-view（业务域名）、TLS 版本以及 HTTPS 证书**

具体名称与位置以当期微信开发者工具版本为准。

需要明确说明：

- 该设置主要用于开发环境，不等同于真机或正式发布环境；
- 真机中的 `localhost` 指向手机自身，不能直接等同于电脑上的本机 MQTT Broker；
- 如需要真机访问，应进一步使用同一局域网可达地址，或配置可访问的服务器 / WebSocket Secure（WSS）服务；
- **本任务最低完成线不强制真机联网。**只要能够在微信开发者工具或 H5 移动端中证明 Web—移动端读取同一套实时数据并保持同步，即可达到基础完成线；
- 真机同步、跨网络访问、云端 MQTT / WSS 等可以作为 Open Enhancement。

现场核验方式

现场可随机发布一条新的节点消息，例如 dorm-b：

> **修改 *temperature / humidity* → 发布 MQTT 消息**

随后检查：

> **Web / Dashboard 与移动端是否同时更新，并保持 `nodeId / temperature / humidity / status / time` 一致。**

计科NOVAC0102

如作品实现了跨端操作，还可以进一步检查：

> **移动端执行一次操作 → Web / Dashboard / 3D 是否同步反映新的事件或处理状态。**

产品分工

同步不代表两个页面需要长得一样。

建议：

- Dashboard：适合多节点总览、趋势和完整事件；
- 移动端：适合快速查看当前重点、最新状态和必要操作。

应在 PPT 或技术文档中解释：

> **为什么同一套数据在两个终端上采用了不同的信息组织方式。**

6 | 自主设计要求

本任务允许不同学生做出不同的 DormMate。

自主设计应体现在功能、信息组织、交互方式或系统机制上，仅更换颜色、背景图或标题不作为主要自主设计。

每位学生至少需要在下列方向中形成自己的设计决定：

- 重点节点怎样判断；
- Dashboard 怎样组织多节点；
- 移动端保留哪些核心信息；
- 3D 怎样表达节点、重点与处理过程；
- ASR 指令怎样设计；
- Camera 快照怎样与事件关联；
- 事件状态怎样组织；
- 历史报告重点分析什么；
- 视频怎样讲完整故事；
- D1–D5 使用什么具体数据。

设计应能够回答：

> **为什么这样做，而不是只说“我觉得这样好看”。**

计科NOVA C102

7 | Open Enhancement | 开放拓展：上不封顶

共同完成线用于保证 DormMate 是一个完整、可运行、可验证的工程作品；在此基础上，技术与作品表达**不设置统一上限**。

鼓励根据个人兴趣、作品问题和实际能力，主动学习 C01 未讲授的新技术，形成明显区别于共同完成线的创新增量。

7.1 可以从哪些方向继续扩展

下面仅作为灵感候选，不是固定菜单：

- **3D / 数字孪生**：更完整的宿舍空间、glTF / GLB、Blender、镜头控制、动画、后处理、事件回放、轻量数字孪生；
- **AI 交互**：LLM 对话、自然语言查询、语音智能助手、基于状态和事件的智能说明；
- **视觉能力**：OpenCV、YOLO、VLM 等，用于与 DormMate 场景真正相关的视觉输入或状态识别；
- **数据与后端**：FastAPI、SQLite、实时 API、数据持久化、统一状态服务；
- **智能分析**：更完整的异常检测、趋势分析、预测或规则 / ML 协同；
- **前端产品化**：组件化页面、更完整的数据可视化、PWA、响应式界面、交互动效；
- **自动化能力**：Node-RED、自动生成日报、事件通知、定时任务；
- **部署与共享**：局域网共享、云端部署、远程访问等；
- **其他合理方向**：只要与 DormMate 的真实问题、产品体验或工程质量有关，都可以探索。

7.2 开放拓展的四条判断标准

新增技术或功能应尽量满足以下要求：

1. **有问题来源**：能够说明为什么需要它，而不是只为了堆技术名称；
2. **有实际增量**：能够形成新的功能、交互、分析能力、视觉效果或工程能力；
3. **有运行证据**：能够通过真实运行、对比、测试或演示证明它确实工作；
4. **可解释、可修改**：能够说明关键实现，并能面对现场小改动或故障完成调整。

7.3 不限制技术高度，但不能丢掉作品底座

开放拓展可以很大胆，例如加入：

> **数字孪生 + LLM 语音助手 + 视觉识别 + 更完整的数据分析 + 云端部署**

只要这些能力真正服务于 DormMate，都可以成为作品亮点。

但需要始终满足：

> **高级功能是“建立在完整作品之上”，而不是用一个高级 Demo 替代共同完成线。**

因此，无论开放拓展做到什么程度，D1–D5、E1 / E2 / E3、README 可复现、PPT、技术文档、演示视频和现场核验仍然是共同完成要求。

计科NOVA C102

8 | 最终提交物

最终提交不是一份截图，而是一套完整作品材料。

8.1 可运行作品 + GitHub 仓库

仓库至少包含：

- Web / Dashboard；
- Python 数据分析；
- 移动端；
- 3D；
- 必要数据 / 示例；
- report；
- README；
- Evidence；
- 真实 Commit 历史。

Git Commit | 版本演进要求

综合作品阶段至少形成：

> **≥5 次有意义的 Commit**

“有意义”是指每次提交能够对应一次真实的功能增加、修改、修复、重构或文档完善，而不是为了凑数量反复提交无实际变化的版本。

至少应能够从 Commit 历史中看出：

> **基础可运行版本 → 关键功能推进 → 问题修复 / 调整 → 最终稳定版本**

现场可随机选择其中 2 次 Commit，说明当时改了什么、为什么改、修改后怎样验证。

Evidence | 证据目录

仓库中应设置独立 *Evidence/* 目录。建议结构：

计科NOVAC0102

```
Evidence/
├── D1/
├── D2/
├── D3/
├── D4/
├── D5/
├── E1/
├── E2/
├── E3/
├── Debug/
├── Reproduce/
└── Open/          # 有开放拓展时使用
```

Evidence 不要求大量堆截图。每项保留最能证明结果的截图、短视频、JSON、日志或测试记录，并配一句简要说明即可。

建议增加：

```
Evidence/README.md
```

作为证据索引，说明"哪一份证据证明什么"，必要时可标注演示视频中的对应时间点。

README 的首要目标不是"写过说明"，而是：

> **让一个从未接触过该项目的人，在不需要作者现场口头指导的情况下，仅根据仓库和 README，就能够完成环境准备、启动主要组件，并复现至少一条核心 DormMate 数据链。**

README 至少写清：

- 项目是什么、解决什么问题；
- 环境要求与关键软件 / 库版本；
- 项目目录结构及各目录用途；
- 依赖安装与必要配置方式；
- 完整启动顺序，例如 Broker → Web / Dashboard → 移动端 → 3D；
- MQTT Broker 地址、WebSocket 端口、Topic 结构等必要配置；
- 怎样产生一条测试数据；
- 怎样验证 Web—移动端实时同步；
- D1–D5 怎样快速复现；
- 正常情况下应该看到什么结果；
- 常见问题与基本排查方法；

计科NOVAC0102

- 已知限制；
- 使用的开源库 / 资料来源。

README Reproduce | 交叉复现 | 必做

提交前，应由另一位**未参与该作品开发的同学**进行一次交叉复现。

复现者只能依据：

- GitHub 仓库；
- README；
- 仓库中已经提供的配置说明与示例数据；

完成环境准备、主要组件启动，并至少复现 1 条核心 DormMate 数据链。作品作者不能在复现过程中逐步口头指导。

本次交叉复现至少应留下：

1. 复现者实际遇到的 1 个问题或卡点；
2. 根据该问题对 README 做出的修订；
3. 修订后再次复现的结果。

相关证据统一放入：

```
Evidence/Reproduce/
```

最终应做到：

> **一个此前未参与该作品开发的人，不依赖作者的现场口头指导，也能够根据 README 至少复现一条核心数据链，并知道系统正常运行时应该看到什么。**

8.2 展示 PPT

PPT 建议控制在：

> **10–15 页**

页数不作为唯一验收指标，但应围绕“作品”而不是“作业模块”来讲。

建议包含：

1. 项目问题与目标；
2. 最终产品长什么样；
3. 系统架构与两条数据链；
4. 多端协同方式；
5. D1–D5 场景；
6. E1 / E2 / E3 三个共同增强；
7. 事件生命周期与多端协同机制；

计科NOVAC0102

8. 一个真实故障与修复；
9. 一个 Rule / ML 对照案例；
10. 自主设计与作品亮点；
11. Open Enhancement 开放拓展（如有）；
12. 已知限制与后续想法。

PPT 的重点是：

> **把“为什么做、做成什么、系统怎样工作、怎样证明它成立、有哪些自主创新与限制”讲清楚。**

8.3 技术文档

技术文档建议控制在：

> **10–15 页正文**

重点回答“系统为什么这样设计、怎样实现、怎样验证”，不写成长篇课程论文。

建议按以下六部分组织：

1. **项目与需求**：项目目标、使用场景、核心问题；
2. **系统架构与数据链**：整体架构、离线分析链、实时系统链；
3. **核心数据与系统机制**：数据结构、Topic / JSON、事件状态、Web—移动端同步机制；
4. **D1–D5 与 E1–E3 的关键实现**：只写关键设计与核心实现，不逐段复制代码；
5. **测试、故障与验证**：D1–D5 测试、真实故障与修复、Rule / ML 对照、README 交叉复现；
6. **自主设计与开放拓展**：Open Enhancement 的新增技术、作用、验证证据、已知限制与参考来源。

文档鼓励使用：

- 系统架构图；
- 数据流图；
- 关键界面截图；
- 事件状态图；
- 必要的代码片段；
- 测试与 Evidence 引用。

不要把代码整段复制进文档代替说明。

8.4 演示视频

主视频建议控制在：

> **5–8 分钟**

视频不要按：

计科NOVAC0102

> **“这是 M1、这是 M2、这是 M3……”**

逐个介绍模块。

建议用一条完整故事来演示。

例如：

> **三个宿舍同时在线**
> **→ dorm-b 持续偏热**
> **→ 系统判断 dorm-b 优先关注**
> **→ Web、移动端、3D 同步突出 dorm-b**
> **→ 语音切换 / 朗读状态**
> **→ Camera 记录现场**
> **→ 用户执行处理动作**
> **→ 后续 MQTT 新数据进入**
> **→ 系统判断仍需关注 / 已恢复**
> **→ 多端同步更新**
> **→ report 留下完整事件**
> **→ 再制造一次 Topic / Broker / JSON 故障并修复**
> **→ 最后展示一次 Rule / ML 对照**

视频应以真实系统运行结果为主，PPT 或静态截图只用于必要说明。

主视频至少应让观看者看清：

- 系统从正常运行进入一个真实业务场景；
- Web、移动端、3D 等入口如何协同；
- 一次“异常 → 处理 → 后续验证 → 恢复 / 未恢复”的事件闭环；
- 至少 1 次真实故障与修复；
- 至少 1 个 Rule / ML 对照案例；
- 至少 1 个最值得展示的自主设计或 Open Enhancement 亮点。

9 | 现场验收

最终验收不只看提前录好的视频。

现场重点检查五件事：

Run | 运行

从关闭状态启动主要组件，并跑通至少一条完整链路。

Explain | 说明

随机选择一个功能，说明：

计科NOVAC0102

数据从哪里来 → 经过什么处理 → 为什么得到现在的结果。

Modify | 修改

现场给出一个临时小需求，例如：

- 改一个状态阈值；
- 改一个移动端显示字段；
- 增加一个 ASR 指令；
- 修改一个 3D 状态映射；
- 调整一条优先规则。

完成后重新运行验证。

Debug | 排错

面对一个可控故障，例如：

- Topic 错误；
- JSON 字段错误；
- Broker 停止；
- 3D 节点映射错误；
- 移动端没有同步更新。

说明现象、定位原因并修复。

Verify | 验证

每次修改 / 修复以后，都必须重新运行证明：

结果真的发生了正确变化。

10 | 最终完成线

只有同时满足下面这些要求，才算完成 DormMate 综合工程作品：

- ☐ D1～D5 五个场景全部完成；
- ☐ 离线分析链真实跑通；
- ☐ 实时系统链真实跑通；
- ☐ E1 | 3D 数字空间增强完成；
- ☐ E2 | Camera / ASR / TTS 交互增强完成；
- ☐ E3 | Web—移动端实时数据同步与协同完成；
- ☐ D3 的事件生命周期已能够从发现、处理走到后续数据验证与恢复 / 未恢复；
- ☐ Web / Dashboard、移动端、3D 等入口围绕同一套实时状态或共享事件状态保持一致；

计科NOVAC0102

- 已明确区分共同完成线与 Open Enhancement；如进行了开放拓展，已保留其运行与验证证据；
- 至少保留 1 次真实故障与修复；
- 至少保留 1 个 Rule / ML 对照案例；
- GitHub 仓库、README、Commit 记录完整，并包含 ≥5 次有意义 Commit；
- *Evidence/* 目录完整，D1–D5、E1–E3、Debug、Reproduce 等关键证据可追溯；
- README 已完成 1 次同伴交叉复现，并留下“发现问题 → 修订 README → 再次复现”的证据；
- PPT 完成，建议 10–15 页；
- 技术文档完成，建议 10–15 页正文；
- 演示视频完成，建议 5–8 分钟；
- 能通过 Run / Explain / Modify / Debug / Verify 现场核验。

11 | 作品评价与竞赛遴选

本节不再把“基本完成”作为评价等级。

> **基本完成是必须项，是进入作品质量评价与竞赛遴选的前提。**

只有满足第 10 章“最终完成线”中的全部共同要求，作品才进入后续评价。

也就是说：

> **先完成，再评价；先把系统做完整，再看是否值得重点培养与继续冲赛。**

正式评价只看两个层次：

- **高质量表现**：作品是否已经做得扎实、完整、有设计感，能够作为重点培养作品继续深化；
- **竞赛亮点**：作品是否已经形成值得继续投入、能够支撑后续竞赛打磨的核心增量。

11.1 DormMate 作品评价矩阵

评价维度	高质量表现	竞赛亮点
1 | 系统整体与协同	Web、移动端、3D、事件、数据与交互不是简单拼接，而是围绕同一套状态和业务流程稳定联动，能够明显看出“这是一个完整系统”。	在系统架构或协同机制上形成明显深化，例如统一状态服务、跨端操作、事件回放、远程协同等，使系统具备进一步比赛展示与扩展的价值。
2 | 工程质量与可靠性	系统运行稳定，能够处理常见异常、故障、恢复和重新验证；关键链路不是“偶尔能跑”，而是可以重复演示。	对异常输入、连接中断、节点离线、状态恢复、重连或降级等形成较完整的工程机制，并有真实 Failure / Recovery 证据支撑现场演示与答辩。
3 | 交互与作品呈现	Web、移动端、3D、Camera / ASR / TTS 等入口分工合理，信息组织清楚，操作自然，能够用完整场景讲清作品。	形成能够让评委快速记住的展示方式，例如数字孪生、事件动画、多模态交互、优秀可视化、场景回放或具有明显产品感的交互设计。

计科NOVA.C102

**4	数据与智能应用**	数据真实可追溯，Rule / ML 使用合理，能够解释判断依据、差异与局限；智能能力与 DormMate 的实际问题有明确关系。	数据分析、预测、视觉、VLM、LLM、异常检测等能力真正增强了问题解决效果，并形成可验证的新增价值，而不是简单“接入一个模型”。
**5	自主设计、作品亮点与竞赛潜力**	作品中有明确的自主设计决定，能够说明“为什么这样做”，并形成至少 1 个有 Evidence 支撑的作品亮点。	至少形成 1 个清晰的核心竞赛亮点：**有真实问题来源、有明显增量、有技术或产品差异、有运行证据、可现场展示，并具备继续深化和迁移的空间。**

11.2 竞赛遴选原则

作品进入后续竞赛培养时，不以“用了多少高级技术”作为主要判断依据。

例如：

> **用了 LLM、YOLO、数字孪生，并不自动等于竞赛亮点。**

真正值得继续冲赛的亮点，应尽量同时满足：

> **有问题来源 → 有实际增量 → 有运行证据 → 可解释、可修改 → 可继续深化**

因此，竞赛遴选重点关注两件事：

1. **作品底座是否已经足够扎实**：系统完整、运行稳定、证据充分、本人掌握；
2. **是否已经出现一个值得继续投入的核心亮点**：能够说清楚、看得见、跑得通、证得明，并有继续做深的空间。

可以简单理解为：

> **基本完成是门槛，高质量表现决定是否值得重点培养，竞赛亮点决定是否值得进一步冲赛。**

最后一句

> **C01 用于完成基础能力训练；DormMate 综合工程作品用于证明这些能力已经能够被自主组织为一个完整、可运行、可交付的系统。**

计科NOVA C102